

3. バイポーラトランジスタの基礎理論(均一濃度分布)

概要:半導体にはバイポーラトランジスタと MOS トランジスタの大きく分けて二つのトランジスタがある。ここではその中のバイポーラトランジスタを扱う。まずは簡単な均一濃度分布を扱う。

キーワード:バイポーラトランジスタ

3.1. 序

バイポーラトランジスタはMOS トランジスタに比べ、集積度と消費電力の面で劣るが、高速性という点で特長があり、高速計算機の主要演算部に利用されている。ここでは、バイポーラトランジスタの動作原理を扱う。ここでは、比較的簡単な均一濃度分布を扱う。

3.2. バイポーラトランジスタの構造

バイポーラトランジスタは図 1 に示すように 2 つの pn 接合を背中合わせに張り合わせた npn 構造をしている。それぞれエミッタ(E)、ベース(B)、コレクタ(C)と呼ばれる。回路記号はに示すようにエミッタ端子に電流の方向を示すものから利用される。pnp バイポーラトランジスタではタイプを反転させ、バイアスの符号を反転させた図 2 のものが採用される。トランジスタはエミッタとベースの接合を順方向バイアスし、コレクタ・ベース接合を逆バイアスさせ動作させる。バイポーラトランジスタの場合、エミッタから注入されたキャリアがコレクタまで到達し、なおかつその電流成分がベース電流より圧倒的に大きいように設計されなければならない。

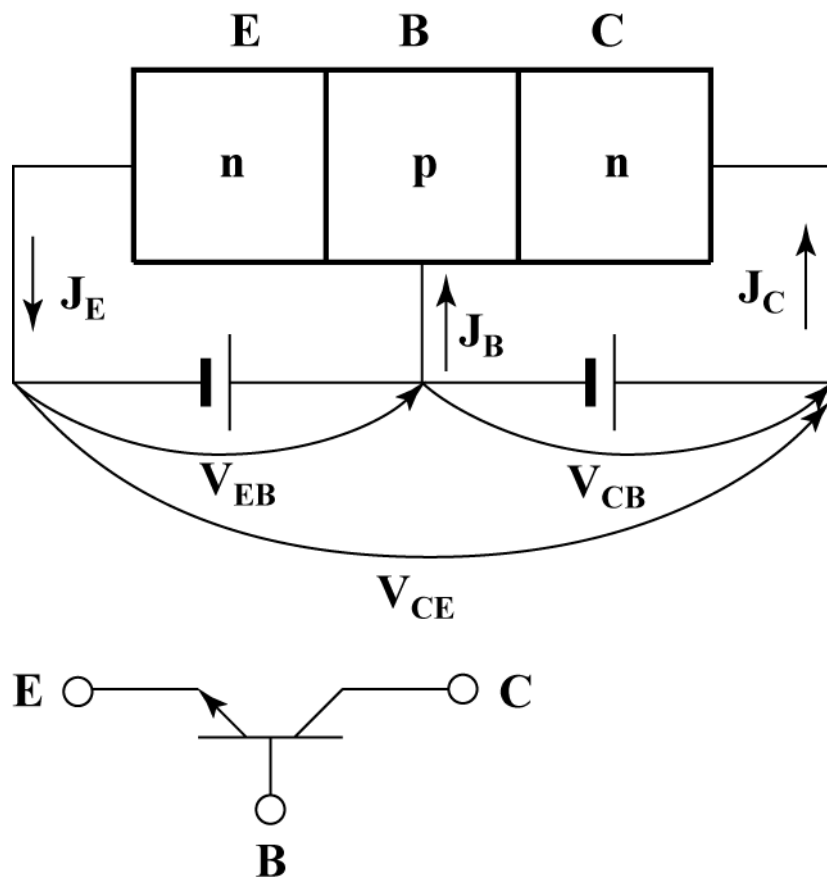


図 1 npn トランジスタの構造と回路記号

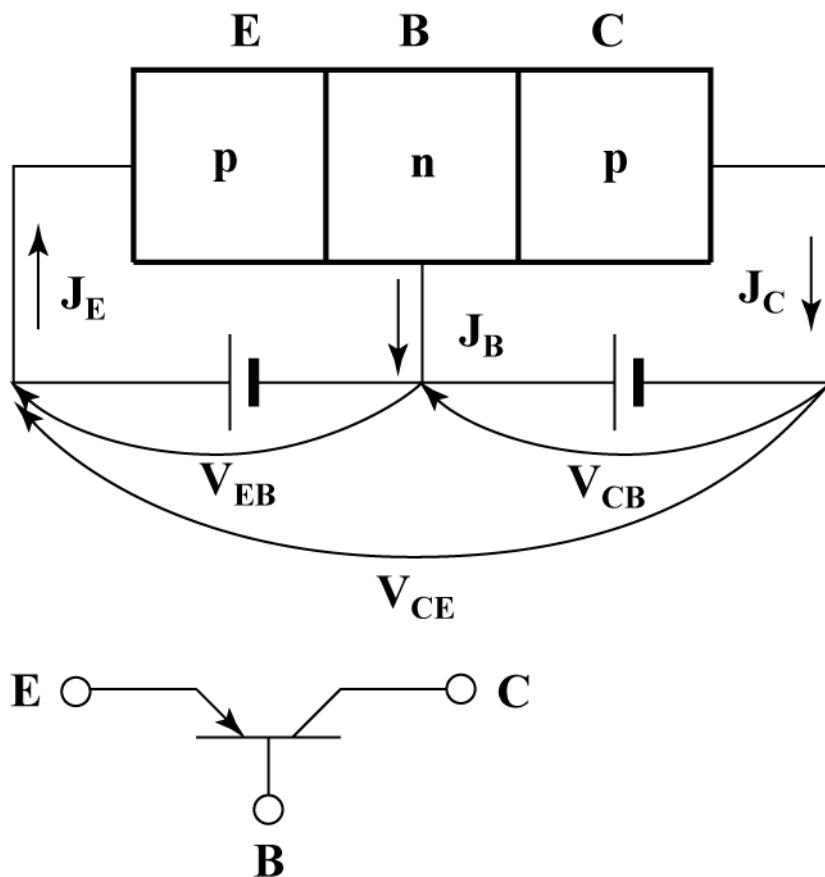


図 2 pnp トランジスタの構造と回路記号

図 3 に実際の *npn* バイポーラトランジスタ構造を示す。素子間は酸化膜によって分離される。コレクタの下部に n^+ 埋め込み層を設け電流パスを垂直方向に向かわせ、コレクタ電極へは抵抗の低い埋め込み層、コレクタコンタクト層を通じる電流パスを形成し、トータルの抵抗を低減させている。

エミッタ注入効率を上げるためにエミッタ濃度はできるだけ高く設定され、 10^{20}cm^{-3} 台である。ベース濃度はできるだけ低くしたいが、中性領域を確保し、パンチスルーを抑制するためにある程度の濃度が必要で 10^{18}cm^{-3} あたりに設定される。コレクタ濃度は耐圧を上げるために低く設定される。ただし、コレクタ空乏層幅の走行時間を低減するために 10^{16}cm^{-3} 台に設定される。また、コレクタ抵抗を低減するために低いコレクタ濃度領域の奥に高濃度領域を設ける。トータルの不純物濃度分布を図 4 に示す。

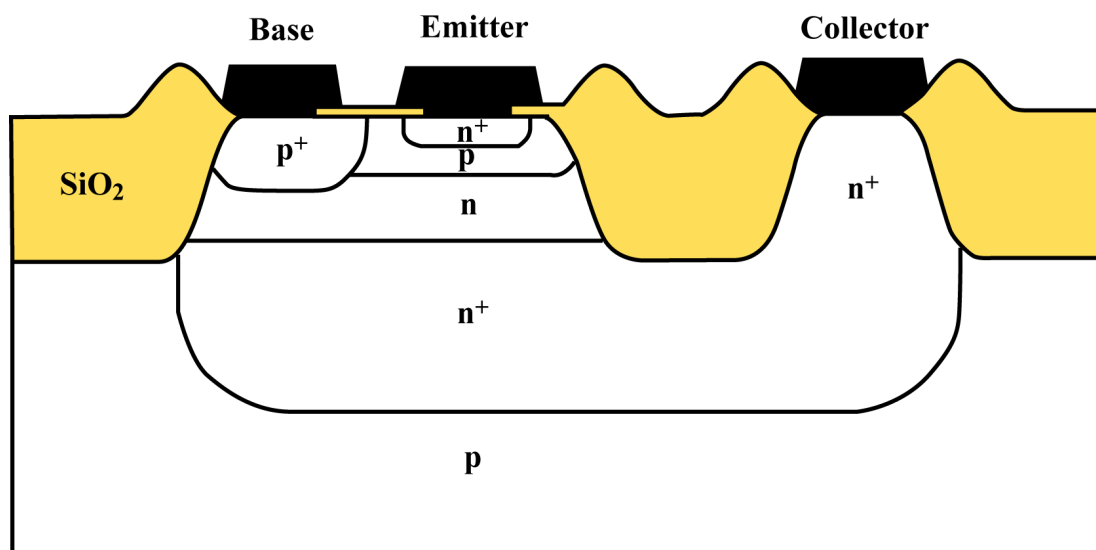


図 3 npn バイポーラトランジスタの構造

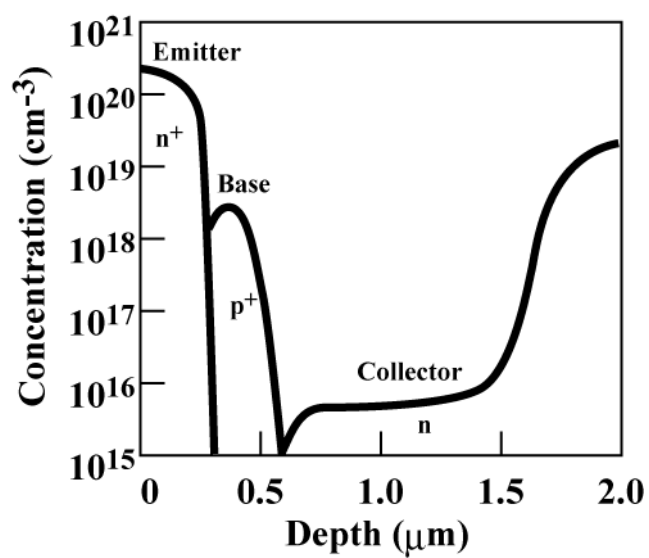


図 4 npn バイポーラトランジスタの不純物濃度分布

3.3. バイポーラトランジスタの動作の概要

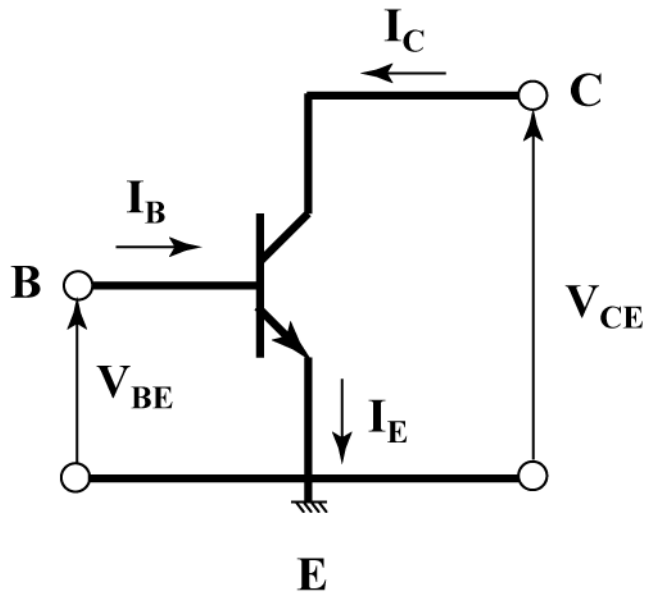


図 5 エミッタ接地の回路図

図 5 に示すエミッタ接地の動作モードがよく利用される。図 6 が電流電圧特性である。動作モードは飽和領域、活性領域、遮断領域の三つがある。

活性領域はエミッタ・ベース接合が順バイアス、コレクタ・ベース接合が逆バイアスされている状態である。エミッタから注入された電子はベース・コレクタ接合の強い電界に引かれる。コレクタ電流はベース電流にほぼ比例し、ベース電流よりも圧倒的に大きい。

飽和領域では、エミッタ・ベース接合、ベース・コレクタ接合ともに順バイアスされる。このような状態では中性ベース中には過剰の電子が存在し、コレクタ電流はベース電流に依存せず V_{CE} に比例する。

遮断領域は、エミッタ・ベース接合、ベース・コレクタ接合ともに逆バイアスされ、電流は流れない。

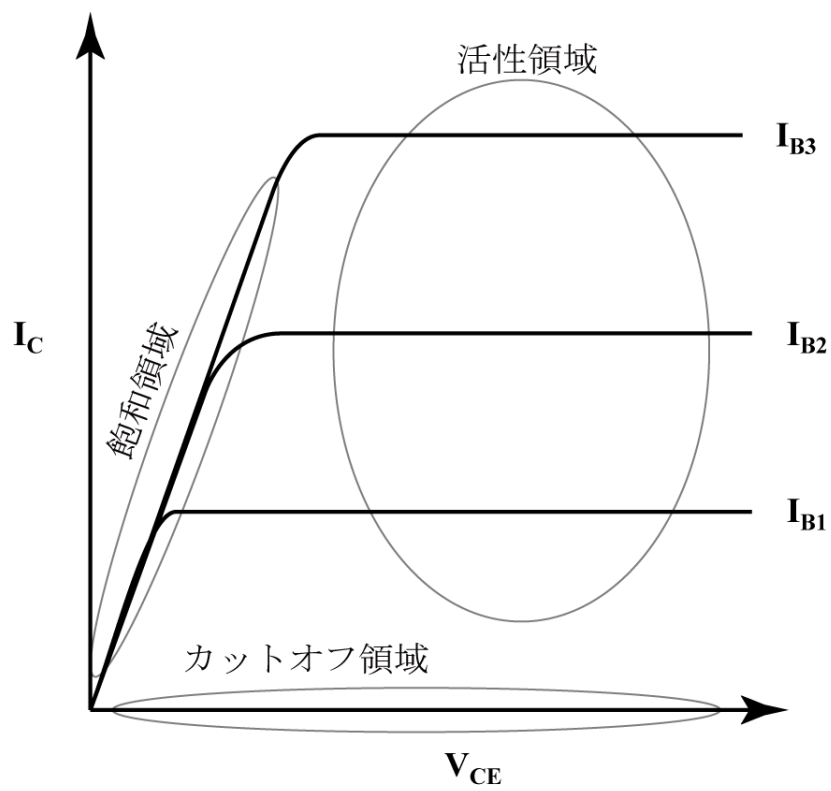


図 6 エミッタ接地の動作特性

3.4. バイポーラトランジスタの動作理論

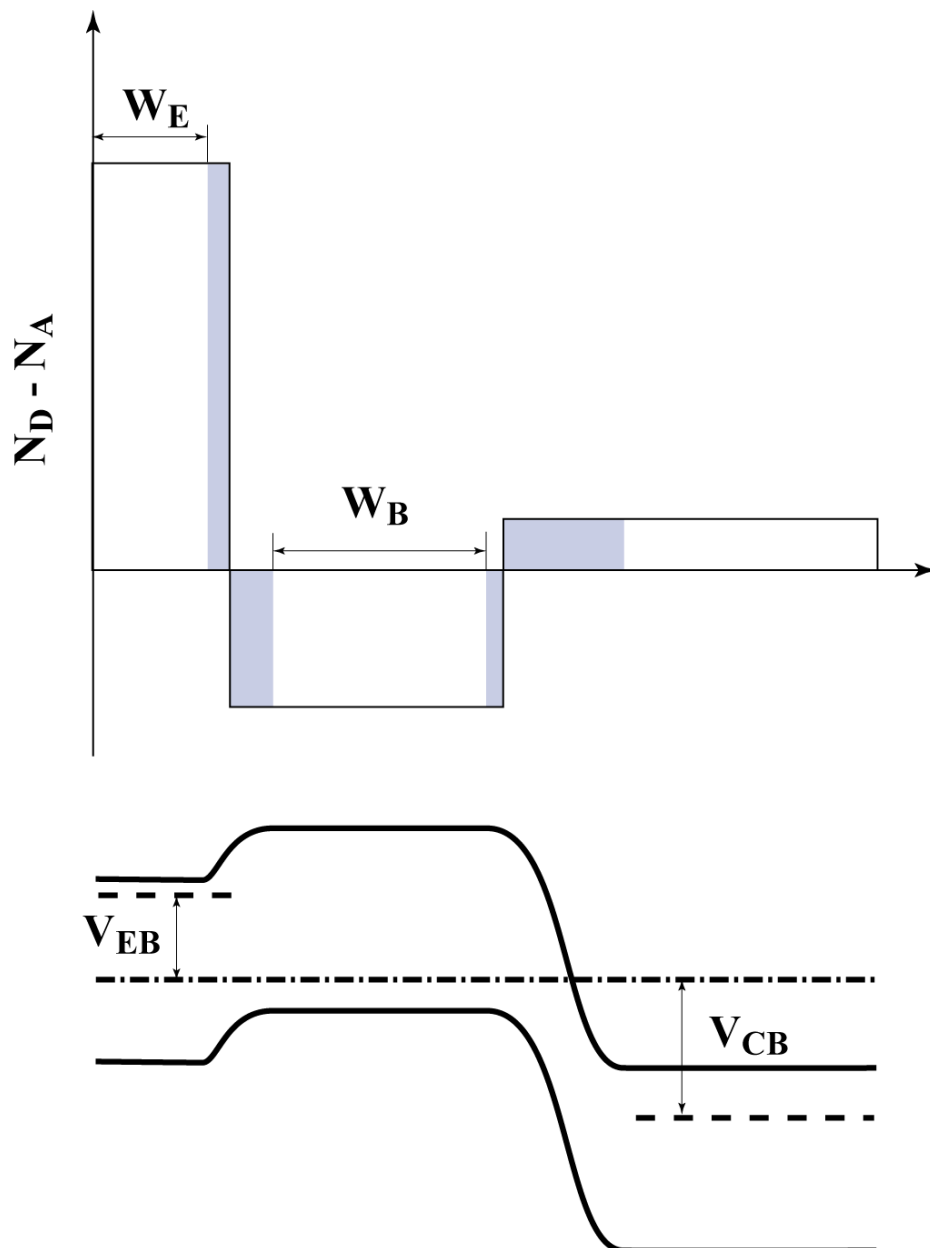


図 7 バイポーラトランジスタの不純物濃度とポテンシャル分布

エミッタ・ベース接合は順バイアス、ベース・コレクタ接合は逆バイアスの活性領域の動作を解析する。対応する不純物濃度分布、バンド構造分布を図 7 に示す。ここでは、不純物濃度は一定としている。

中性ベース中の電子の拡散方程式は

$$D_n \frac{d^2 n}{dx^2} - \frac{n}{\tau_n} = 0 \quad (1)$$

で与えられる。ここで D_n は電子の拡散係数、 τ_n は電子のライフタイムである。

この解は

$$n(x) = A \exp\left(-\frac{x}{L_n}\right) + B \exp\left(\frac{x}{L_n}\right) \quad (2)$$

で与えられる。ここで、 A, B は後に境界条件によって決められる任意定数、 L_n は電子の拡散長と呼ばれるもので

$$L_n = \sqrt{D_n \tau_n} \quad (3)$$

である。

境界条件は

$$n(0) = \frac{n_i^2}{N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \quad (4)$$

$$n(W_B) = 0 \quad (5)$$

である。

境界条件を利用して任意定数 A, B を求める。

$$n(0) = A + B = \frac{n_i^2}{N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \quad (6)$$

$$n(W_B) = A \exp\left(-\frac{W_B}{L_n}\right) + B \exp\left(\frac{W_B}{L_n}\right) = 0 \quad (7)$$

これより

$$A = \exp\left(\frac{W_B}{L_n}\right) \frac{1}{2 \sinh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \quad (8)$$

$$B = \exp\left(-\frac{W_B}{L_n}\right) \frac{1}{2 \sinh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \quad (9)$$

よって電子濃度分布は

$$\begin{aligned}
n(x) &= A \exp\left(-\frac{x}{L_n}\right) + B \exp\left(\frac{x}{L_n}\right) \\
&= \left[\exp\left(\frac{W_B}{L_n}\right) \exp\left(-\frac{x}{L_n}\right) - \exp\left(-\frac{W_B}{L_n}\right) \exp\left(\frac{x}{L_n}\right) \right] \frac{1}{2 \sinh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \\
&= \frac{\exp\left(\frac{W_B - x}{L_n}\right) - \exp\left(-\frac{W_B - x}{L_n}\right)}{2 \sinh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \\
&= \frac{\sinh\left(\frac{W_B - x}{L_n}\right)}{\sinh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right]
\end{aligned} \tag{10}$$

と求まる。

電子電流は、均一濃度分布を仮定しているから、拡散成分しかなくて

$$J_n(x) = qD_n \frac{dn}{dx} \tag{11}$$

と表現される。したがって

$$\begin{aligned}
J_n(x) &= qD_n \frac{dn}{dx} \\
&= qD_n \frac{d}{dx} \left\{ \frac{\sinh\left(\frac{W_B - x}{L_n}\right)}{\sinh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \right\} \\
&= -qD_n \frac{\cosh\left(\frac{W_B - x}{L_n}\right)}{\sinh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{L_n N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right]
\end{aligned} \tag{12}$$

となる。よってエミッタ接合 ($x=0$) での電子電流は

$$J_n(0) = -qD_n \frac{\cosh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)}{\sinh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{L_n N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \tag{13}$$

となる。

コレクタ接合 ($x=W_B$) 位置での電子電流は

$$J_n(W_B) = -qD_n \frac{1}{\sinh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{L_n N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \quad (14)$$

である。

ベースからエミッタに流れる正孔電流は同様にして

$$J_p = -qD_p \frac{\cosh\left(\frac{W_E}{L_p}\right)}{\sinh\left(\frac{W_E}{L_p}\right)} \frac{n_i^2}{L_p N_E} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \quad (15)$$

と求まる。

各端子電流は

$$\begin{aligned} J_E &= J_n(0) + J_p(0) \\ &= -q \left[D_n \frac{\cosh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)}{\sinh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{L_n N_B} + D_p \frac{\cosh\left(\frac{W_E}{L_p}\right)}{\sinh\left(\frac{W_E}{L_p}\right)} \frac{n_i^2}{L_p N_E} \right] \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \end{aligned} \quad (16)$$

$$\begin{aligned} J_C &= J_n(W_B) \\ &= -qD_n \frac{1}{\sinh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{L_n N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \end{aligned} \quad (17)$$

$$\begin{aligned} J_B &= J_p(0) + [J_n(0) - J_n(W_B)] \\ &= -q \left[D_p \frac{\cosh\left(\frac{W_E}{L_p}\right)}{\sinh\left(\frac{W_E}{L_p}\right)} \frac{n_i^2}{L_p N_E} + D_n \frac{\cosh\left(\frac{W_B}{L_n}\right) - 1}{\sinh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{L_n N_B} \right] \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \end{aligned} \quad (18)$$

となる。エミッタ注入効率 γ は

$$\begin{aligned}
\gamma &= \frac{J_n(0)}{J_n(0) + J_p(0)} \\
&= \frac{1}{1 + \frac{J_p(0)}{J_n(0)}} \\
&= \frac{1}{1 + \frac{D_p \frac{\cosh\left(\frac{W_E}{L_p}\right)}{\sinh\left(\frac{W_E}{L_p}\right)} \frac{n_i^2}{L_p N_E}}{\frac{D_n \frac{\cosh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)}{\sinh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{L_n N_B}}
\end{aligned} \tag{19}$$

となる。

ベース輸送効率 α_T は

$$\begin{aligned}
\alpha_T &= \frac{J_n(W_B)}{J_n(0)} \\
&= \frac{D_n \frac{1}{\sinh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{L_n N_B}}{\frac{D_n \frac{\cosh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)}{\sinh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{L_n N_B}} \\
&= \frac{1}{\cosh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)}
\end{aligned} \tag{20}$$

となる。

ベース接地電流増幅率は

$$\begin{aligned}
\alpha_0 &= \frac{J_C}{J_E} \\
&= \frac{J_n(W_B)}{J_n(0) + J_p(0)} \\
&= \frac{J_n(0)}{J_n(0) + J_p(0)} \frac{J_n(W_B)}{J_n(0)} \\
&= \gamma \alpha_T
\end{aligned} \tag{21}$$

となる。

エミッタ接地電流増幅率は

$$\begin{aligned}
 h_{FE} &= \frac{J_C}{J_B} \\
 &= \frac{J_C}{J_E - J_C} \\
 &= \frac{\frac{J_C}{J_E}}{1 - \frac{J_C}{J_E}} \\
 &= \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_0}
 \end{aligned} \tag{22}$$

となる。

ベース中での再結合が無視できる場合、すなわち $L_n \gg W_B$ の場合、電子電流は一定に近似できるはずである。

$$\begin{aligned}
 J_n(x) &= -qD_n \frac{\cosh\left(\frac{W_B - x}{L_n}\right)}{\sinh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{L_n N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \\
 &= -qD_n \frac{\exp\left(\frac{W_B - x}{L_n}\right) + \exp\left(-\frac{W_B - x}{L_n}\right)}{\exp\left(\frac{W_B}{L_n}\right) - \exp\left(-\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{L_n N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \\
 &\approx -qD_n \frac{\left(1 + \frac{W_B - x}{L_n}\right) + \left(1 - \frac{W_B - x}{L_n}\right)}{\left(1 + \frac{W_B}{L_n}\right) - \left(1 - \frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{L_n N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \\
 &= -qD_n \frac{2}{\frac{2W_B}{L_n}} \frac{n_i^2}{L_n N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \\
 &= -qD_n \frac{n_i^2}{W_B N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right]
 \end{aligned} \tag{23}$$

と電子電流は期待どおり位置に依存しなくなる。

また、この場合の電子濃度分布は

$$\begin{aligned}
n(x) &= \frac{\sinh\left(\frac{W_B - x}{L_n}\right)}{\sinh\left(\frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \\
&\approx \frac{\left(1 + \frac{W_B - x}{L_n}\right) - \left(1 - \frac{W_B - x}{L_n}\right)}{\left(1 + \frac{W_B}{L_n}\right) - \left(1 - \frac{W_B}{L_n}\right)} \frac{n_i^2}{N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \\
&= \frac{\frac{W_B - x}{L_n}}{\frac{W_B}{L_n}} \frac{n_i^2}{N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right] \\
&= \left(1 - \frac{x}{W_B}\right) \frac{n_i^2}{N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right]
\end{aligned} \tag{24}$$

と直線近似される。

3.5. 走行時間

バイポーラトランジスタの性能は走行時間で評価できる。走行時間はその領域に注入される電荷量を電流で割ったものとして定義できる。

ベース中をキャリアが走行する時間すなわちベース走行時間 τ_B はベース中の総電荷量を電流で割った

$$\begin{aligned}
\tau_B &= \frac{q \int_0^{W_B} n(x) dx}{-J_n} \\
&= \frac{q \int_0^{W_B} \left(1 - \frac{x}{W_B}\right) dx \frac{n_i^2}{N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right]}{q D_n \frac{n_i^2}{W_B N_B} \left[\exp\left(\frac{qV_j}{k_B T}\right) - 1 \right]} \\
&= \frac{W_B}{D_n} \int_0^{W_B} \left(1 - \frac{x}{W_B}\right) dx \\
&= \frac{W_B}{D_n} \left[x - \frac{x^2}{2W_B} \right]_0^{W_B} \\
&= \frac{W_B}{D_n} \left(W_B - \frac{W_B^2}{2W_B} \right) \\
&= \frac{W_B^2}{2D_n}
\end{aligned} \tag{25}$$

となる。バイポーラトランジスタはベース走行時間が支配する。ベース走行時間 τ_B は W_B^2

に比例する。このため、ベース幅を小さくすることがバイポーラトランジスタの高速化の鍵となる。

コレクタ走行時間 τ_C を導出する。走行時間はチャージの変化量を達成する時間として定義される。チャージの変化は V_{BE} の変動によって引き起こされる。つまり V_{BE} の変動 δV_{BE} によるコレクタ空乏層中のキャリア濃度 n_C 、空乏層幅 W_C の変動に注目する。つまり、

$$\begin{cases} V_{BE} \rightarrow V_{BE} + \delta V_{BE} \\ n_C \rightarrow n_C + \delta n_C \\ W_C \rightarrow W_C + \delta W_C \end{cases} \quad (26)$$

の関係をもとめる。これから、 V_{BE} の変動による、コレクタ電子濃度、空乏層の変動幅を求める。

ベース・コレクタ接合にかかっている電圧 V_{BC} は V_{BE} に依存しないから

$$\begin{aligned} V_{BC} &= \frac{q}{2\varepsilon_{Si}}(N_C - n_c)W_C^2 \\ &= \frac{q}{2\varepsilon_{Si}}(N_C - n_c - \delta n_c)(W_C + \delta W_C)^2 \\ &= \frac{q}{2\varepsilon_{Si}}[(N_C - n_c)W_C^2 - W_C^2\delta n_c + 2(N_C - n_c)W_C\delta W_C] \\ &= \frac{q}{2\varepsilon_{Si}}[(N_C - n_c)W_C^2] + \frac{q}{2\varepsilon_{Si}}[-W_C^2\delta n_c + 2(N_C - n_c)W_C\delta W_C] \\ &= V_{BC} + \frac{q}{2\varepsilon_{Si}}[-W_C^2\delta n_c + 2(N_C - n_c)W_C\delta W_C] \end{aligned} \quad (27)$$

となる。これより

$$W_C^2\delta n_c = 2(N_C - n_c)W_C\delta W_C \quad (28)$$

の関係がある。これを整理して

$$W_C\delta n_c = 2(N_C - n_c)\delta W_C \quad (29)$$

となる。

V_{BE} の変動によるチャージの変動は

$$\begin{aligned} \delta Q &= q(N_C - n_c - \delta n_c)(W_C + \delta W_C) - q(N_C - n_c)W_C \\ &= q(N_C - n_c)\delta W_C - qW_C\delta n_c \\ &= q(N_C - n_c)\frac{W_C}{2(N_C - n_c)}\delta n_c - qW_C\delta n_c \\ &= -\frac{qW_C\delta n_c}{2} \end{aligned} \quad (30)$$

電流の変動量 δJ_n は

$$\delta J_n = -qv_{ns}\delta n_c \quad (31)$$

よって τ_C は

$$\begin{aligned} \tau_C &= \frac{\delta Q}{\delta J_n} \\ &= \frac{-\frac{qW_C\delta n_C}{2}}{-qv_{ns}\delta n_C} \\ &= \frac{W_C}{2v_{ns}} \end{aligned} \quad (32)$$

である。

3.6. まとめ

この章のまとめをする。

ここでは、均一濃度分布のバイポーラトランジスタの動作理論を導出した。

バイポーラトランジスタの性能評価が走行時間で評価でき、それを示した。